Électromagnétisme

Chapitre E3 : Magnétostatique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 29 janvier 2026

Prérequis de PCSI

- Cours de Champ magnétique et induction 1 - 0 et 2 - 0 (Inductance)
- Documents de cours Champ magnétique et induction 1 - 1 et 2
- TD Champ magnétique et induction 1 et 2

Programme officiel

La partie « Magnétostatique » aborde l'étude du champ magnétique en régime stationnaire en prenant appui sur les équations locales : la loi de Biot et Savart ne figure pas au programme. L'objectif réside davantage dans l'étude des propriétés des champs magnétiques que dans leur calcul : les calculs de champ magnétique doivent donc se limiter à des situations d'intérêt pratique évident. Enfin, la notion de potentiel-vecteur est hors programme.

Notions et contenus	**Capacités exigibles**
5.3. Magnétostatique	
Équations locales de la magnétostatique et formes intégrales : flux conservatif et théorème d'Ampère.	Choisir un contour fermé et une surface et les orienter pour appliquer le théorème d'Ampère.
Linéarité des équations.	Utiliser une méthode de superposition.
Propriétés de symétrie.	Exploiter les propriétés de symétrie des sources (rotation, symétrie plane) pour prévoir des propriétés du champ créé.
Propriétés topographiques.	Justifier qu'une carte de lignes de champ puisse ou non être celle d'un champ magnétostatique. Repérer, sur une carte de champ magnétostatique, d'éventuelles sources du champ et leur sens. Associer l'évolution de la norme d'un champ magnétique à l'évasement des tubes de champ.

Sommaire

Nous poursuivons l'étude de l'électromagnétisme en considérant maintenant l'effet d'un champ magnétique seul et indépendant du temps. Avant de discuter ce qu'est le champ magnétostatique et ses conséquences, nous commençons par discuter de ce qui le crée : les courants électriques, générés par déplacement de charges électriques.

I Symétries et invariances du champ magnétostatique 1
I.A Le courant électrique : source du champ magnétostatique 1
I.B Symétries du champ 2
I.C Invariances du champ 3
II Lois de la magnétostatique 3
II.A Formulation locale 3
II.B Formulation intégrale 3
III Topographie du champ magnétostatique 4
III.A Propriétés des lignes de champ 4
III.B Exemples de cartes de champ 5

I – Symétries et invariances du champ magnétostatique

I.A – Le courant électrique : source du champ magnétostatique

Expérience E3.1 : Expérience d'Oersted

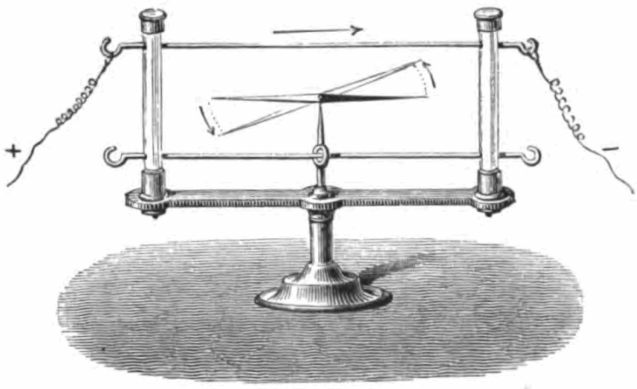


FIG. E3.1 – Expérience d'Œrsted. Une aiguille aimantée est déviée de sa position initiale et s'aligne perpendiculairement au fil parcouru par un courant électrique.

Source	Champ terrestre	Aimant permanent	Électroaimant	Étoile à neutrons
B (T)	33 µT à 70 µT	1 T	10 T	10^8 T

TABLE E3.1 – Ordres de grandeur du champ magnétique B.

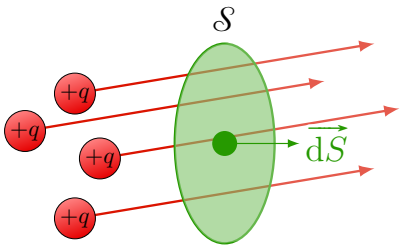


FIG. E3.2 – Le courant électrique est un déplacement de charges électriques. L'intensité du courant I est définie par le débit de charges q qui traverse une section $\mathcal{S}$ par unité de temps

Définition E3.1 (Courant électrique)

*Le **courant électrique** est un déplacement de charges électriques. L'**intensité** I (en A) est reliée à la charge q (en C) et à la **densité de courant** $\vec{\jmath}$ (en $\mathrm{A \cdot m^{-2}}$) par*

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \iint_{\mathcal{S}} \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

I.B – Symétries du champ

Définition E3.2 (Pseudo-vecteur)

*Un **pseudo-vecteur**, ou vecteur axial, est un vecteur qui dépend de l'orientation de l'espace.*

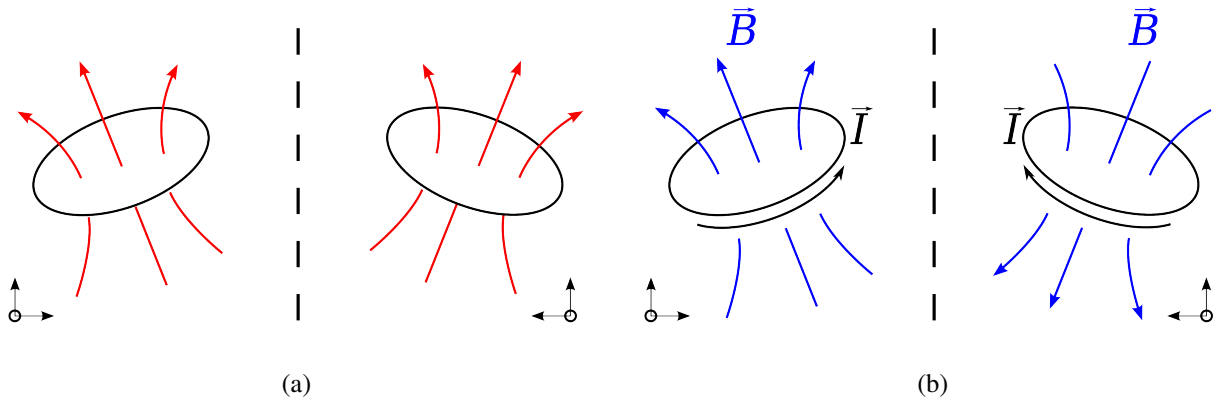


Fig. E3.3 – (a) Un vecteur polaire est inchangé par une inversion de l'espace. (b) Un pseudo-vecteur est transformé en son opposé par une inversion de l'espace. [Wikipedia].

Propriété E3.1 (Symétries du champ magnétostatique)

Comme tout vecteur axial, le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ est

- ***orthogonal** à tout plan de symétrie passant par* M *:* $\vec{B}(M) \perp \Pi_{\mathrm{S}}(M)$*;*
- ***contenu** dans tout plan d'antisymétrie passant par* M *:* $\vec{B}(M) \in \Pi_{\mathrm{A}}(M)$.

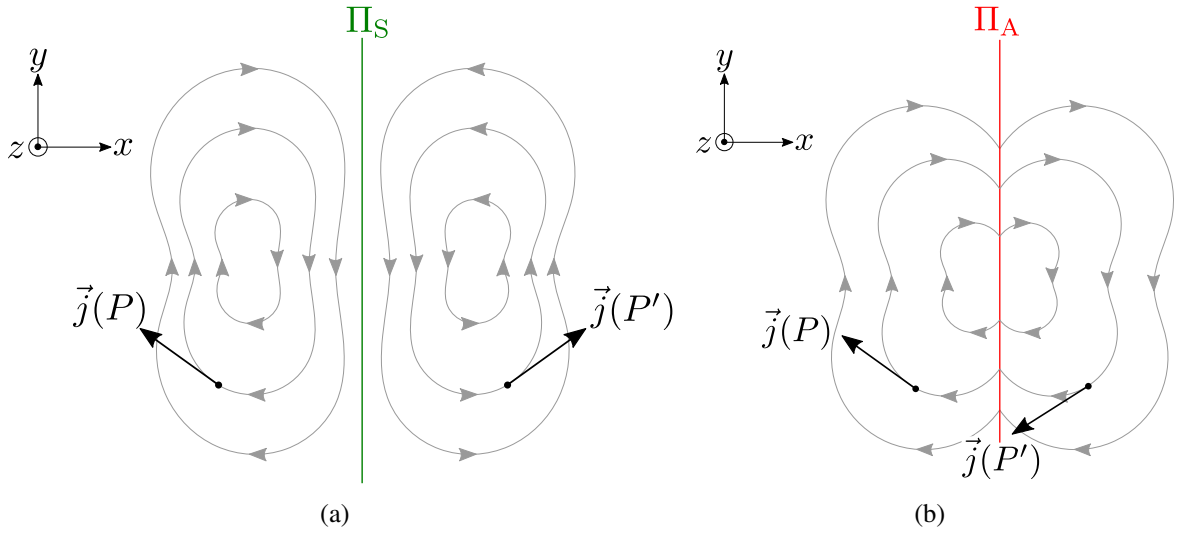


Fig. E3.4 – Exemples de symétrie (a) et d'antisymétrie (b) d'une distribution de courants. Les points $P(x, y, z)$ et $P'(-x, y, z)$ sont conjugués par rapport aux plans Π_{S} et Π_{AS}. (a) Pour une distribution symétrique, l'image de $\vec{j}(P)$ par l'inversion $x \mapsto -x$ vérifie $j(P')_x = -j(P)_x$, les autres composantes étant inchangées. (b) Pour une distribution antisymétrique, l'image de $\vec{j}(P)$ par l'inversion $x \mapsto -x$ est le vecteur opposé à celui d'une distribution symétrique.

FIG. E3.5 – Le sens du champ magnétique s'obtient ensuite avec la règle de la main droite (selon $+\vec{e_\theta}$ lorsque le courant circule selon $+\vec{e_z}$).

Exemple E3.1 : Fil infini parcouru par un courant uniforme

Par étude des symétries, déterminer la forme du champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par un fil infini parcouru par un courant uniforme d'intensité $I > 0$ dans le sens de l'axe (Oz).

I.C – Invariances du champ

Propriété E3.2 (Invariance du champ magnétostatique)

Si une distribution de courant est invariante par

- ***translation*** *selon un axe* (Oz) *:* $\vec{B}(M)$ *est indépendant de* z*,*
- ***rotation*** *autour de* (Oz) *:* $B_r(M)$, $B_\theta(M)$*, et* $B_z(M)$ *sont indépendants de* θ*.*

Exemple E3.2 : Fil infini parcouru par un courant uniforme

Prenons l'exemple d'un fil infini selon (Oz), parcouru par un courant d'intensité I uniforme. On repère un point M quelconque par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z). Déterminer de quelles variables dépend le champ orthoradial $B_\theta(M)$.

II – Lois de la magnétostatique

II.A – Formulation locale

Formule E3.1 (Équations de Maxwell de la magnétostatique)

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \text{ (Maxwell-Thompson)}, \qquad \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \text{ (Maxwell-Ampère)}.$$

II.B – Formulation intégrale

Propriété E3.3

Le champ magnétique $\vec{B}$ *est à flux conservatif :* $\Phi =$ *Cte le long d'un tube de champ magnétique.*

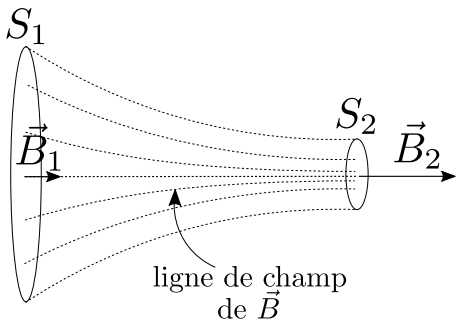
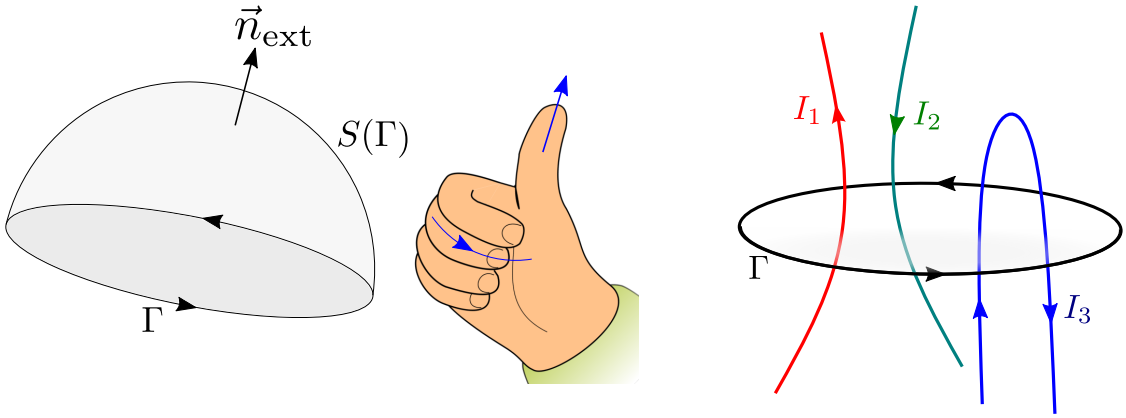


FIG. E3.6 – Le champ magnétique est à flux conservatif. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de point source de $\vec{B}$, et donc pas de charge, ou « monopole » magnétique.

Formule E3.2 (Théorème d'Ampère)

La circulation du champ magnétostatique sur un contour fermé Γ est relié au courant enlacé I_Γ par

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 I_\Gamma$$



(a) (b)

FIG. E3.7 – (a) Règle d'orientation relative du contour Γ et de la surface $S(\Gamma)$ qui s'appuie dessus. (b) Le courant enlacé dans cet exemple vaut $I_{\text{enlac}} = +I_1 - I_2 + I_3 - I_3 = I_1 - I_2$.

Exemple E3.3 : Fil infini parcouru par un courant uniforme

D'après l'étude des symétries et des invariances, nous avons vu que le champ magnétostatique est de la forme $\vec{B}(M) = B_\theta(r)\vec{e_\theta}$. Appliquer le théorème d'Ampère pour déterminer la fonction $B_\theta(r)$.

III – Topographie du champ magnétostatique

III.A – Propriétés des lignes de champ

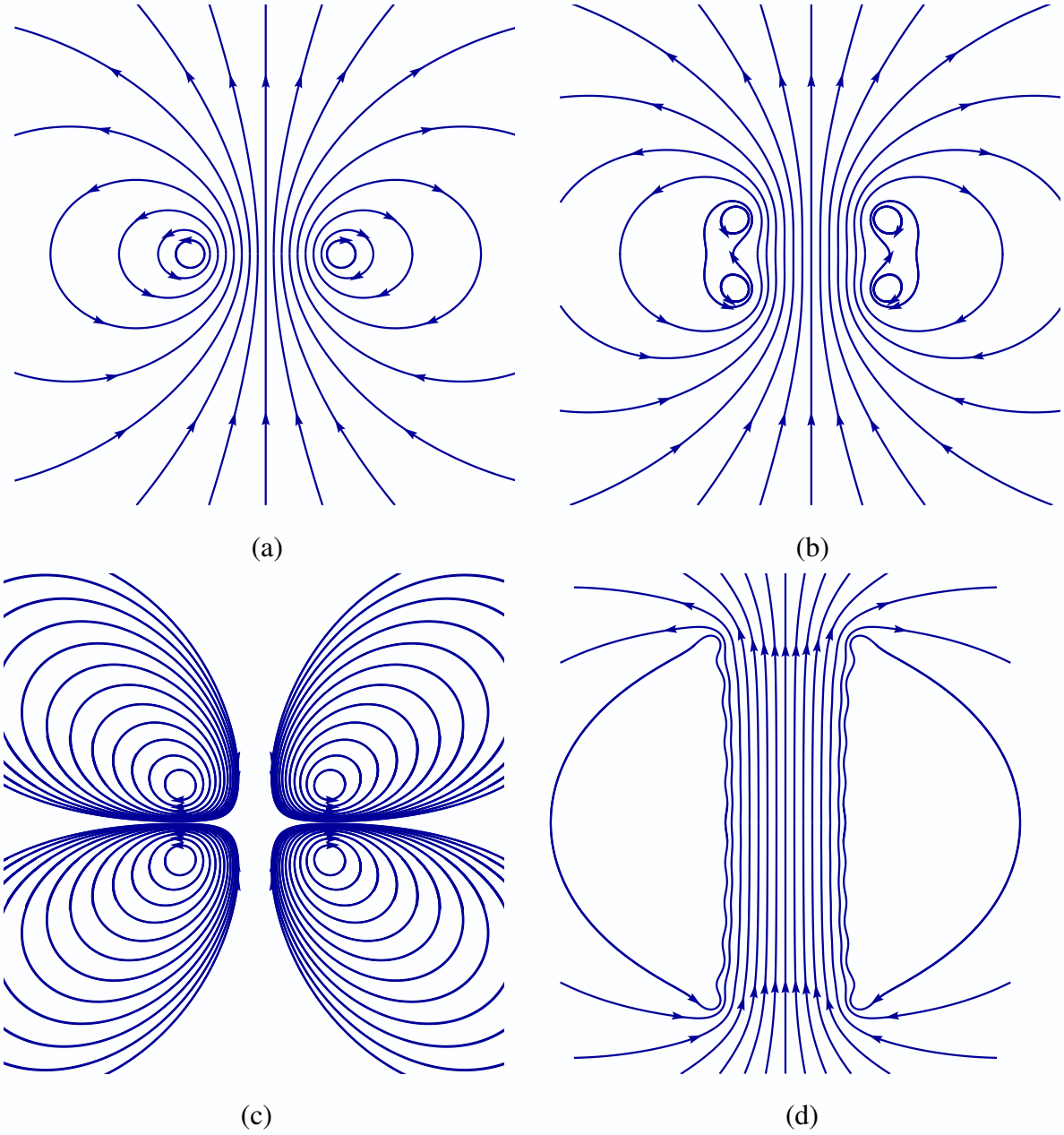
Propriété E3.4 (Propriétés des lignes de champ magnétostatique)

*Les lignes de $\vec{B}(M)$ sont **fermées** et **enlacent** les courants dans le sens direct.*

III.B – Exemples de cartes de champ

Exemple E3.4 : Exemples de cartes de champ

Représenter la distribution de courant qui produit les cartes de champ magnétostatique suivantes.



Méthodes

Méthode E3.1 (Appliquer le théorème d'Ampère)

1. *Définir et représenter un contour fermé orienté Γ qui respecte les symétries du problème : le vecteur déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ doit être :*
   - *soit orthogonal à $\overrightarrow{B}$ (intégrale nulle) ;*
   - *soit colinéaire à $\overrightarrow{B}$ (intégrale facile à calculer).*
2. *Calculer la circulation de $\overrightarrow{B}$ le long de Γ en décomposant si besoin le contour en portions.*
3. *Appliquer le théorème d'Ampère et calculer le courant enlacé I_Γ.*
4. *En déduire le champ magnétostatique $\overrightarrow{B}(M)$.*